Hana Trigui, ing., Ph.D.

Résidence Prestige, Apt. 102, 4011 Sahloul, Sousse
Tél: +216 99 362 554 hanatrigui@gmail.com
Lien linkedIn : https://ca.linkedin.com/in/hana-trigui-a959464b

DIPLÔMES

2007-2011 **Diplôme :** Doctorat en Sciences Biologique
Titre du mémoire : Étude de l'adaptation des procaryotes hétérotrophes halophiles à l'environnement hypersalé : Impact des stress salin, UV et oxydant
Lieu de stage : Faculté des Sciences de Sfax et le CNRS de Marseille
Mention: très honorable
Encadrants: Sami Maalej et Sam Dukan

2006-2007 **Diplôme :** Mastère en Génie Biologique
Titre du mémoire : Purification et caractérisation de l'élastase de *Pseudomonas aeruginosa* MN7. Clonage et expression du gène codant pour l'élastase chez *E. coli*
Lieu de stage : École Nationale des Ingénieurs de Sfax (Laboratoire de Génie Enzymatique et de Microbiologie (LGEM)
Mention: très bien
Encadrant: Moncef Nasri

2002-2005 **Diplôme :** National d'Ingénieur
Titre du mémoire : Étude de l'expression des gens cyt1a et p20 de *Bacillus thuringiensis* chez *Escherichia coli*
Lieu de stage : Centre de Biotechnologie de Sfax (Laboratoire des Biopesticides)
Encadrant: Samir Jaoua

2000-2002 Réussite au Concours National d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs en Tunisie
Établissement: Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Sfax, Tunisie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 9 Oct 2024 **Maitre-Assistant en Microbiologie,** École supérieure des Sciences et des techniques de la santé de Monastir, Tunisie

Depuis Feb 2025 **Investigatrice principale du Projet AI4PEP-Tunisia Phase II,** TAWA – Tunisia Addressing Public health with AI-powered AMR Surveillance in Wastewater

Juil2023 – Oct 2024 **Gestionnaire du Projet INTERACT**, (de Juil 2023 à Avril 2024: Volontaire; d'Avril à Octobre 2024 : CDD), Institut Pasteur de Tunis, Tunisie. **Projet :** Responsible Artificial Intelligence-driven Initiative for Tackling Waterborne Pathogen (re)Emergence in Tunisia (No. 109981-001, CRDI, Canada), **dont je suis co-candidate et ayant rédigé la quasi-totalité de ladite subvention**

- Gestion et coordination scientifique et stratégique;
- Coordonner les projets annexes (AI4Global health – AI4GH)

Nov– Déc 2023 **Enseignante vacataire,** Pristini School of AI, Sousse, Tunisie

Sept – Déc 2023 **Enseignante vacataire,** ESPITA – École Supérieure Privée d'Ingénierie et Technologies Appliquées, Sousse, Tunisie

Juin 2020 – Août 2023 **Coordonnatrice à l'évaluation de la recherche (à distance, Temps partiel),** Mitacs, Colombie Britannique, Canada

- Contacter des experts appropriés pour évaluer des propositions de recherche
- Utiliser les commentaires des experts pour formuler des recommandations à l'attention de Mitacs en temps voulu
- Fournir des mises à jour sur l'état des propositions

Oct 2022 –

Juil 2023 **Associée de Recherche (Professionnelle de recherche),** Polytechnique de Montréal, Canada

- Planification et mise en œuvre des échantillonnages, et analyses des données du projet Évaluation de la qualité microbiologique de l'eau et de la glace des machines à glace
- Finaliser la rédaction des articles et Rapports du projet : CRSNG Alliance – Gestion intégrée du risque Legionella dans les tours de refroidissement par la détection rapide, le traitement innovateur et le contrôle des vecteurs de transmission

Nov2021 – Oct2022 **Conseillère Scientifique Spécialisée,** Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), Groupe Scientifique sur l'Eau, Canada

- Fournir des avis et des services conseils sur les thèmes liés à la santé publique et aux maladies infectieuses aux clients (Industriels, Ministères et Municipalités) - Méthodes et amélioration
- Assurer la veille scientifique (du Groupe Scientifique sur l'eau et du Comité COVID-19 en santé environnementale)

Avr 2018 – Oct 2021 **Associée de Recherche (Professionnelle de recherche)**, Polytechnique de Montréal, Canada

- Membre de l'équipe de coordination et analyse de deux projets :

(1) ATRAPP – Prévision, prévention et traitement des proliférations d'algues et évaluation des risques y afférents grâce à la métagénomique et métatranscriptomique,

(2) CRSNG Alliance – Gestion intégrée du risque Legionella dans les tours de refroidissement par la détection rapide, le traitement innovateur et le contrôle des vecteurs de transmission.

Avr 2017 – Déc 2017 **Postdoc**, INRS-Institut Armand-Frappier (INRS-IAF), Laval, Canada

- Finaliser les expériences portant sur la Caractérisation du système de régulation SigK/RskA et responsable de l'encadrement d'étudiants

Août 2012 – Mars 2017 **Postdoc,** Université McGill, Campus Macdonald, Montréal, Canada

- Former et co-superviser des étudiants de 1er, 2^{éme} et 3^{éme} cycle et assurer l'exactitude des expériences (Labo niveau 2)
- Chercheure senior impliquée dans 3 projets:

(1) NSERC Discovery Grant: Identification of environmental and genetic factors affecting the survival of *L. pneumophila* in water. Avril 2012 – Mars 2018.

(2) CRIPA Nouvelles Initiatives : Survie et virulence de Campylobacter dans l'eau. Mars 2013 –Février 2014 et

(3) MAPAQ Innov'action : Identification de facteurs génétiques et environnementaux de survies de *C. jejuni* dans la chaine de production de l'abattoir. Janvier 2014 –Décembre 2016

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Activités d'enseignement

2023-2024 **Pristini School of AI University, Sousse, Tunisie**

Bio-inspired Intelligence (Intelligence Bio Inspirée) - Mastére Data Science, AI and Healthtech

2023-2024 **École Supérieure Privée d'Ingénierie et Technologies Appliquées, Sousse, Tunisie**

- Génie Génétique, 4^{éme} année Génie Biomédical
- Biologie Cellulaire, 3^{éme} année Génie Biomédical
- Projet en Biomédical, 2^{éme} année préparatoire (spécialité : Biomédicale)
- Planification, Organisation et Rédaction Scientifique (PORS), 3^{éme} année Génie Biomédical

2022-2023 **Polytechnique de Montréal, Montréal, Canada**

Travaux pratiques (TP) - Analyse de la diversité Microbienne (CIV6217), La métagénomique Shotgun appliquée à la surveillance des cyanobactéries – Analyse par R 3éme cycle (maitrise (équivalent au Mastère en Tunisie) et doctorat)
Cours - Analyse de la diversité Microbienne (CIV6217), 3éme cycle (maitrise (équivalent au Mastère en Tunisie) et doctorat)

22 mars 2021 **Polytechnique de Montréal, Montréal, Canada**
Travaux pratiques - Diversité Microbienne : La métagénomique appliquée à la surveillance des cyanobactéries – Analyse par STAMP, 3éme cycle

29 janv 2019 **Polytechnique de Montréal, Montréal, Canada**
Rappels Biomoléculaires II - Éléments avancés de Biologie moléculaire appliqués en microbiologie environnementale (CIV 6217), 3éme cycle

Fév 2017 **Université McGill, Campus Macdonald, département Natural Resource Sciences, Canada**
Campylobacteriosis disease (MICR 134), 3éme cycle

Nov 2015 **Université McGill, Campus Macdonald, département Natural Resource Sciences, Canada**
Infectious diseases and mechanisms of pathogenicity (MICR 134), 3éme cycle

Activités d'encadrement

Co-supervision non-officielle d'étudiants gradués en 3éme cycle (Total=9) (***Maîtrise en sciences appliquées est équivalent au Mastère en Tunisie)***
Co-supervision non-officielle d'étudiants en projet de fin d'études (Total = 4)
Supervision de stagiaires de 1er cycle (Total = 3)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

- Articles publiés dans les journaux internationaux indexés (Total 26, H_{Index} 14, Citations 1573) *Lien vers Google Scholar https://scholar.google.fr/citations?user=k-twAbEAAAAJ&hl=fr*
- Communications Internationales Orales (Total=16)
- Communications Internationales par affiche (Total=8)
- Implications dans les projets de recherche (Total=8)

1. A Responsible Artificial Intelligence-driven Initiative for Tackling Waterborne Pathogen (re)Emergence in Tunisia (INTERACT), $375.000 de 2023-2028 du CRDI et York University, Canada – Programme AI4PEP -Grant No. 109981-001, Co-candidate de la subvention et gestionnaire du projet après obtention des fonds
2. Réduction des risques de transmission d'infections virales respiratoires en milieux intérieurs par le biais de mesures environnementales, Co-candidate de la charte du projet, Conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ
3. CRSNG Alliance - Gestion intégrée du risque Legionella dans les tours de refroidissement, financé par le CRSNG (2020-2024, 1,5 M$). Rôle : désinfection et paramètres d'opération in situ, incluant (1) comparaison des techniques de détection et (2) sélection de programmes de surveillance efficaces.
4. ATRAPP - Blooms algaux : traitement, évaluation des risques, prévision et prévention via la génomique, financé par Génome Canada (2017-2021, 12,305 M$). Rôle: optimisation des protocoles d'extraction d'ADN/ARN pour échantillons d'eau/boues, analyses métagénomiques et quantification des cyanotoxines après traitement (oxydation, coagulation).
5. Étude de la contamination microbiologique des machines à glace des hôpitaux, d'octobre à juillet 2022 : responsable de la mise en place et de la réalisation d'un protocole d'échantillonnage dans les machines à glace d'un hôpital à Montréal afin de détecter par qPCR les bactéries pathogènes dans le système.
6. NSERC Discovery Grant: Identification of environmental and genetic factors affecting the survival of *L. pneumophila* in water, $198,000 pour 6 ans, avril 2012 – mars 2018, Understanding the genetic determinants underlying the survival of *Legionella pneumophila* in water. Rôle: Postdoc
7. MAPAQ Innov'action, $150,000 pour 3 ans, janvier 2014 – décembre 2016, Identification des facteurs génétiques et environnementaux de survies de *C. jejuni*, dans la chaine de production de l'abattoir. Rôle: Postdoc

8. CRIPA Nouvelles Initiatives : Survie et virulence de Campylobacter dans l'eau, $19,457.70 pour une année, mars 2013 –février 2014, Identification des facteurs génétiques et environnementaux de survies de *C. jejuni*, dans la chaine de production de l'abattoir. Rôle: Postdoc